



ILK3105 · PERTEMUAN 4

Komponen Antarmuka Pengguna

UI/UX Flutter: dari susunan widget hingga tampilan aplikasi yang rapi.

Nurrahmadayeni, M.Kom.

S1 Ilmu Komputer · USU

Mata Kuliah

SEMESTER INI

Halo, mahasiswa!

Pilih mata kuliah untuk belajar.



Pemrograman Mobile

ILK3105 · Flutter UI
Nurrahmadayeni, M.Kom.

Lihat materi

Pratinjau konseptual tampilan



KONSEP & PRAKTIK

CPL, Sub-CPMK & tujuan pembelajaran

Keterkaitan CPL

Kemampuan merancang dan mengimplementasikan antarmuka aplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Keterkaitan konseptual; kode CPL resmi mengikuti RPS mata kuliah.

Sub-CPMK dari bahan referensi

Mahasiswa mampu merancang desain antarmuka pengguna di Android menggunakan Flutter.

Target yang dapat diamati

Membedakan UI dan UX; memilih widget dasar; menyusun Row dan Column; mengatur alignment dan spacing; membuat satu halaman UI statis.



KONSEP & PRAKTIK

Alur belajar hari ini

01 · Memahami

UI vs UX, konteks mobile, dan prinsip desain.

02 · Menyusun

Widget, layout, sumbu, jarak, dan ukuran.

03 · Mencoba

Kartu mata kuliah, debugging, dan latihan mandiri.

Usulan alokasi 100 menit: pembuka 10 · konsep 20 · demo 25 · praktik 35 · refleksi 10.



PENGANTAR

Dari setup ke tampilan pertama

Pertemuan 3

Editor, Flutter SDK, emulator, dan aplikasi awal sudah disiapkan.

- Buka proyek dan pastikan perangkat terdeteksi.
- Jalankan aplikasi, lalu ubah satu teks dengan hot reload.

Pertemuan 4

Kita mengubah isi lib/main.dart untuk membuat halaman antarmuka sendiri.



KONSEP & PRAKTIK

UI dan UX melihat hal yang berbeda

UI · Antarmuka

Apa yang dilihat dan disentuh: teks, warna, ikon, tombol, serta susunan layar.

UX · Pengalaman

Seberapa mudah pengguna memahami alur dan menyelesaikan tujuan.

Contoh: warna tombol adalah keputusan UI. Kejelasan cara mendaftar mata kuliah adalah persoalan UX.



DISKUSI UI/UX

Tampilan menarik belum menjamin tugas selesai

CONTOH A

Materi

Pilih opsi berikut.

Proses

Lanjut

CONTOH B

Pertemuan 4

Komponen UI/UX Flutter

Buka materi pertemuan 4

Diskusi: contoh mana yang memberi petunjuk lebih jelas? Sebutkan alasan yang dapat diamati.



KONSEP & PRAKTIK

Tantangan antarmuka mobile

Layar terbatas

Prioritaskan informasi utama; hindari menumpuk semua informasi.

Interaksi sentuh

Beri area tombol dan jarak yang cukup agar tidak mudah salah ketuk.

Kondisi beragam

Pertimbangkan layar kecil, teks membesar, dan jaringan lambat.

Pertanyaan desain: apakah pengguna tetap memahami layar ketika sedang terburu-buru?



KONSEP & PRAKTIK

Prinsip UI yang langsung dapat diterapkan

Hierarki

Judul paling menonjol; informasi pendukung lebih tenang.

Konsistensi

Warna, ukuran, dan jarak mengikuti pola yang sama.

Umpan balik

Tindakan memiliki hasil yang terlihat dan dapat dimengerti.

- Gunakan label yang menjelaskan tindakan.
- Jangan mengandalkan warna saja untuk menyampaikan status.



KONSEP & PRAKTIK

Antarmuka Flutter tersusun dari widget

Widget

Deskripsi bagian antarmuka, termasuk tampilan, tata letak, dan interaksi.

Visual

Text, Icon, Image

Tata letak

Row, Column, Padding, SizedBox

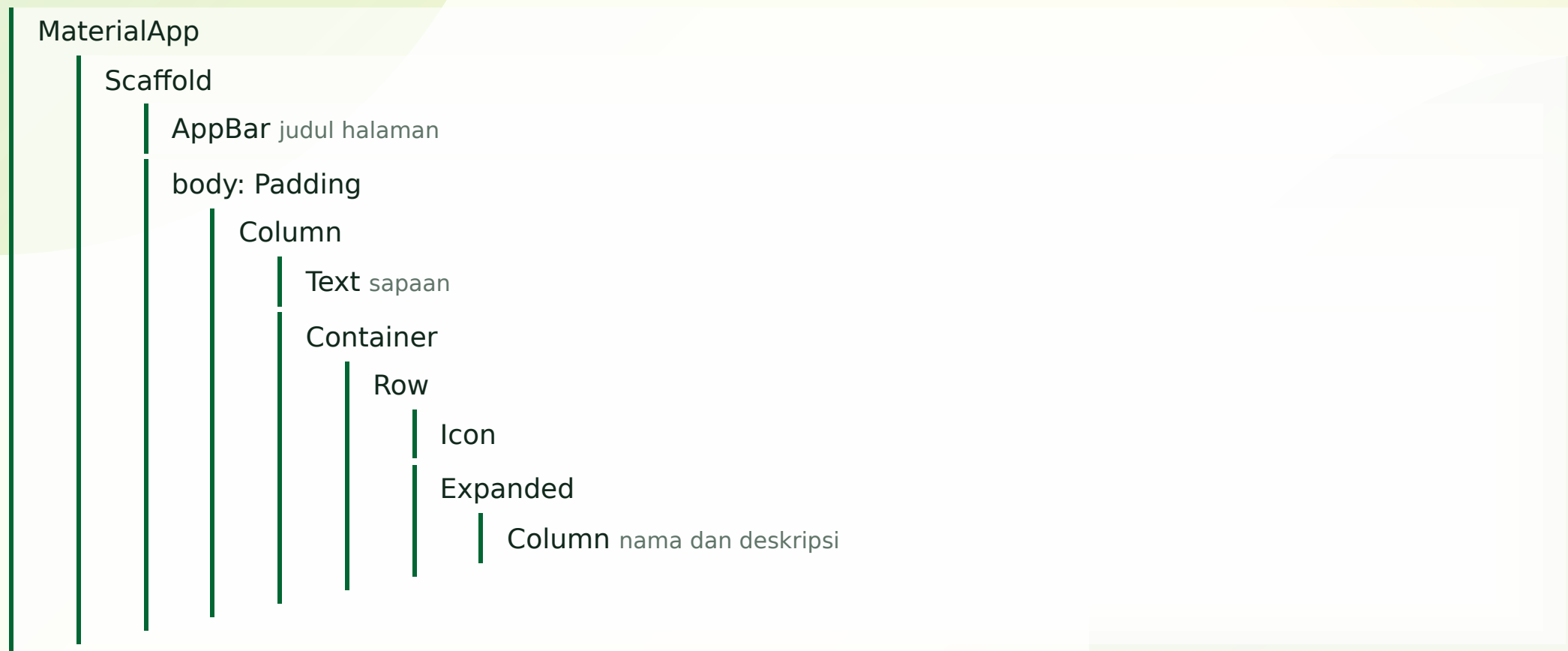
Struktur halaman

MaterialApp, Scaffold, AppBar



STRUKTUR

Pohon widget memperlihatkan hubungan





JEMBATAN DART

Cara membaca potongan Dart

```
Column(  
  crossAxisAlignment:  
    CrossAxisAlignment.start,  
  children: const [  
    Text('Mata Kuliah'),  
    SizedBox(height: 8),  
    Text('Pemrograman Mobile'),  
  ],  
)
```

- Nama widget diikuti tanda kurung.
- Parameter bernama memakai nama: nilai.
- children: [...] berisi beberapa widget.
- const digunakan jika nilai dapat ditentukan saat kompilasi.



KODE AWAL

Kerangka halaman Flutter

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MaterialApp(
  home: Scaffold(
    appBar: null,
    body: SafeArea(
      child: Center(child: Text('Halo, Flutter!')),
    ),
  ),
));
```

Contoh lengkap minimal. Ganti isi body secara bertahap saat mencoba widget.



WIDGET DASAR

Text: isi dan hierarki informasi

```
const Text(  
  'Pemrograman Mobile',  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
    color: Color(0xFF006633),  
  ),  
)
```

Apa yang diatur?

fontSize mengatur ukuran, fontWeight memberi penekanan, dan color mengatur warna teks.

Latihan: bandingkan judul 20 dengan deskripsi 14. Pertahankan keterbacaan saat ukuran teks sistem membesar.



WIDGET DASAR

Container: pembungkus dan dekorasi

```
Container(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  margin: const EdgeInsets.all(8),  
  decoration: BoxDecoration(  
    color: Colors.white,  
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),  
  ),  
  child: const Text('Kartu mata kuliah'),  
)
```

- padding: ruang di dalam pembungkus.
- margin: ruang di luar pembungkus.
- decoration: latar, garis, sudut, atau bayangan.
- child: satu widget yang dibungkus.



KONSEP & PRAKTIK

Padding, margin, dan jarak antarwidget

MARGIN · ruang luar

PADDING · ruang dalam

Konten

```
Padding(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  child: Column(  
    children: const [  
      Text('Judul'),  
      SizedBox(height: 8),  
      Text('Deskripsi'),  
    ],  
  ),  
)
```

Pola latihan: 8, 16, dan 24 logical pixels. Gunakan konsisten sesuai kebutuhan layar.



WIDGET DASAR

Icon: simbol yang perlu konteks

```
const Icon(  
  Icons.school,  
  size: 40,  
  color: Color(0xFF006633),  
  semanticLabel: 'Mata kuliah',  
)
```

Icon ≠ tombol

Icon menampilkan simbol. Untuk tindakan yang dapat diketuk, gunakan komponen seperti IconButton.

Ikons yang ambigu sebaiknya disertai label teks. Hindari hanya membedakan status dengan warna.



WIDGET DASAR

Image: sumber gambar dan cara mengisinya

Image.asset

Berkas gambar yang disertakan bersama aplikasi.

Image.network

Gambar dari URL; perlu mempertimbangkan jaringan dan kegagalan.

BoxFit

cover memenuhi kotak dengan kemungkinan crop; contain menjaga gambar utuh.

```
Image.asset('assets/images/kampus.jpg',  
  width: 120, height: 80, fit: BoxFit.cover,  
)
```



PRAKTIK ASSET

Langkah menambahkan asset gambar

- Buat folder assets/images/ pada root proyek.
- Masukkan kampus.jpg ke folder tersebut.
- Daftarkan direktori pada bagian flutter: di pubspec.yaml.
- Jalankan flutter pub get, lalu jalankan ulang bila asset belum terbaca.

```
# pubspec.yaml
flutter:
  uses-material-design: true
  assets:
    - assets/images/

# Terminal
flutter pub get
```

Nama berkas, huruf besar/kecil, dan indentasi YAML harus sesuai. Jangan membuat bagian flutter: kedua.



PRAKTIK ASSET

Sudut gambar dengan ClipRect

```
ClipRect(  
  borderRadius: BorderRadius.circular(12),  
  child: Image.asset(  
    'assets/images/kampus.jpg',  
    width: 120,  
    height: 80,  
    fit: BoxFit.cover,  
  ),  
)
```

Dekorasi dan pemotongan

BoxDecoration mengatur dekorasi. ClipRect memotong gambar mengikuti sudut melengkung.



LAYOUT

Row dan Column menyusun beberapa child

Row

Susunan horizontal. Contoh: ikon di kiri dan informasi mata kuliah di kanan.

Column

Susunan vertikal. Contoh: judul, deskripsi, kartu, lalu tombol.

```
Row(children: const [Icon(Icons.school), Text('USU')])
```

```
Column(children: const [Text('Judul'), Text('Deskripsi')])
```



KONSEP & PRAKTIK

Sumbu utama bergantung pada widget

Widget	Main axis	Cross axis
Row	Horizontal	Vertikal
Column	Vertikal	Horizontal

```
Row(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
  children: const [Icon(Icons.school), Text('USU')],  
)
```



EKSPLORASI

Demo interaktif: alignment

Layout Main axis Cross axis



Row · mainAxisAlignment: start · crossAxisAlignment: start

Simulasi HTML untuk memahami arah dan distribusi ruang; bukan runtime Flutter.



LAYOUT

Alignment memerlukan ruang tersedia

```
Row(  
  mainAxisAlignment:  
    MainAxisAlignment.spaceBetween,  
  children: const [  
    Text('Mata kuliah'),  
    Icon(Icons.school),  
  ],  
)
```

- `spaceBetween` membagi sisa ruang di antara child.
- Jika parent sempit, sisa ruang juga kecil.
- `mainAxisSize.min` meminta ukuran minimum pada sumbu utama.
- `CrossAxisAlignment.baseline` membutuhkan `textBaseline`.



PENGEMBANGAN DARI PDF

Teks panjang dan Expanded

```
Row(  
  children: const [  
    Icon(Icons.school),  
    SizedBox(width: 12),  
    Expanded(  
      child: Text(  
        'Pemrograman Mobile dan UI Flutter',  
      ),  
    ],  
  ),  
)
```

Ruang yang tersisa

Expanded memberi child bagian ruang yang tersedia pada sumbu utama Row atau Column.

Pada Row ini, teks memperoleh lebar terbatas sehingga dapat membungkus ke baris berikutnya.



PENGEMBANGAN DARI PDF

Konten panjang perlu strategi scroll

Sedikit konten

SingleChildScrollView dapat membungkus Column untuk satu halaman dengan konten terbatas.

Daftar panjang

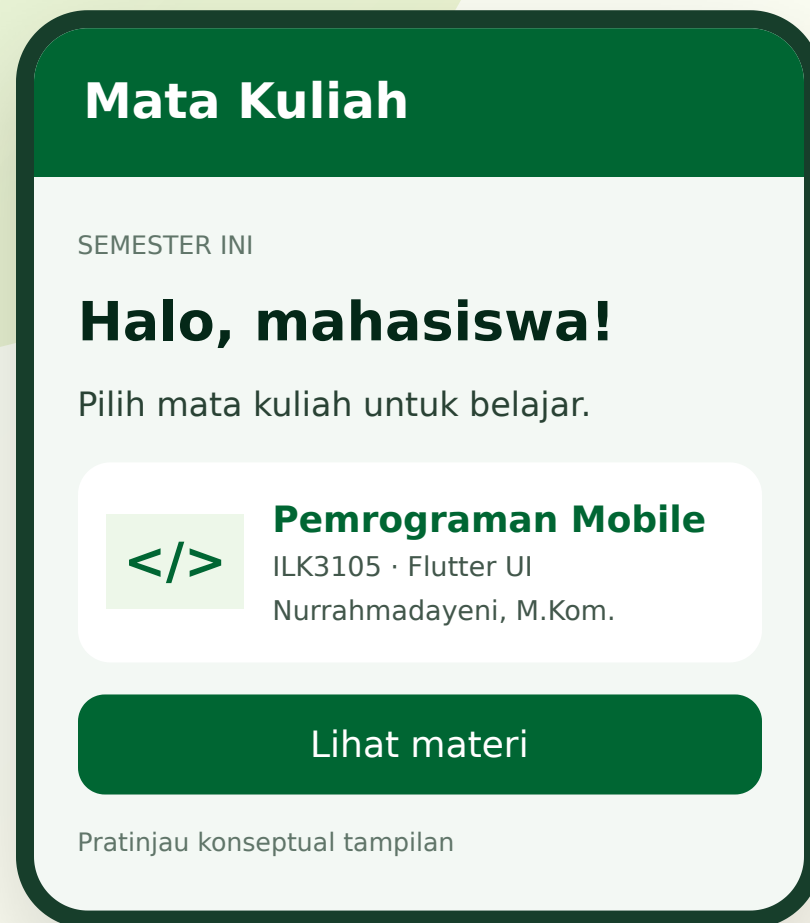
ListView.builder cocok untuk banyak item karena membangun item sesuai kebutuhan.

```
SingleChildScrollView(  
  child: Column(children: [ /* konten halaman */ ]),  
)
```



STUDI KASUS

Membaca desain sebelum menulis kode



Kartu Mata Kuliah

- Column utama: sapaan, deskripsi, kartu, tombol.
- Container: latar putih dan padding kartu.
- Row kartu: ikon dan blok informasi.
- Column informasi: nama, kode, dan dosen.



LATIHAN ANALISIS

Latihan: berapa Row dan Column?

Belajar Flutter

Gambar

Mulai

Opsi

Susun judul, gambar, dan dua tombol seperti contoh. Gunakan Row dan Column secara eksplisit.

► **Tampilkan pembahasan**



PRAKTIK BERTAHAP

Praktik 1: membuat proyek dan halaman

```
flutter create pertemuan4_ui  
cd pertemuan4_ui  
flutter devices  
flutter run
```

- Buka proyek di editor.
- Ganti lib/main.dart menggunakan contoh lengkap pada menu “Kode lengkap”.
- Jalankan aplikasi pada perangkat yang sudah disiapkan.



PRAKTIK BERTAHAP

Praktik 2: kerangka dan tema

```
MaterialApp(  
  debugShowCheckedModeBanner: false,  
  theme: ThemeData(  
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(  
      seedColor: const Color(0xFF006633),  
    ),  
  ),  
  home: const CoursePage(),  
)
```

Cuplikan bagian aplikasi. CoursePage didefinisikan dalam kode lengkap.



PRAKTIK BERTAHAP

Praktik 3: isi kartu

```
Container(  
  padding: const EdgeInsets.all(16),  
  decoration: BoxDecoration(  
    color: Colors.white,  
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),  
  ),  
  child: Row(children: [  
    const Icon(Icons.school, size: 40),  
    const SizedBox(width: 12),  
    Expanded(child: /* Column informasi */),  
  ]),  
)
```

- Mulai dari pembungkus kartu.
- Tambahkan ikon di sebelah kiri.
- Sisakan jarak 12.
- Isi bagian Expanded dengan Column informasi.



PRAKTIK BERTAHAP

Praktik 4: informasi dan jarak

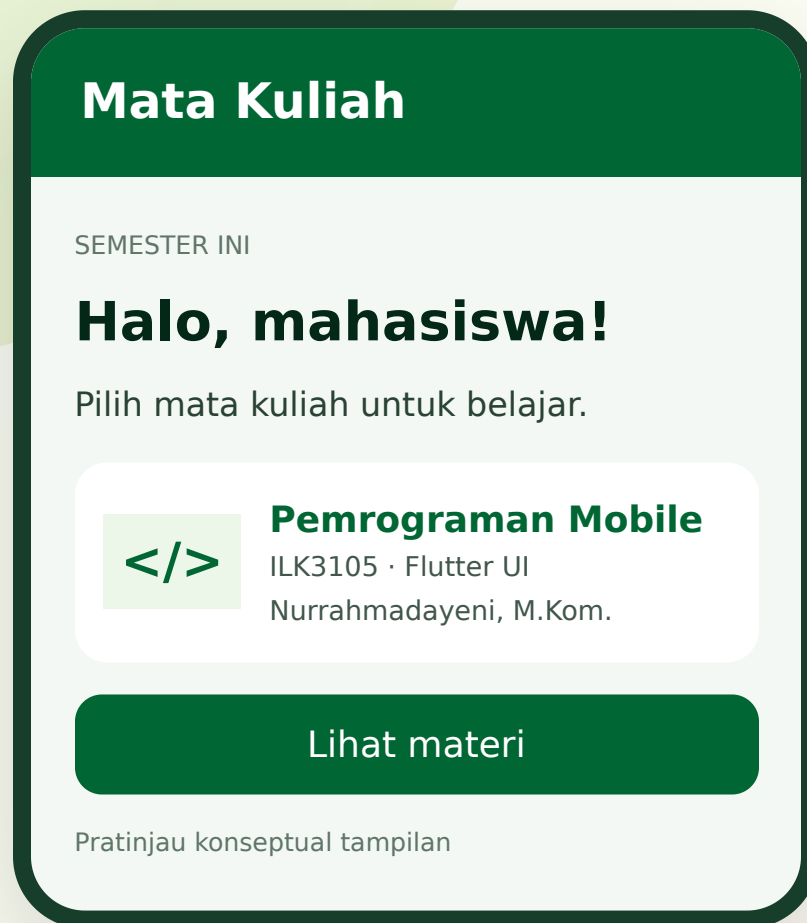
```
Column(  
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
  children: const [  
    Text('Pemrograman Mobile',  
      style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),  
    SizedBox(height: 8),  
    Text('ILK3105 · Flutter UI'),  
    SizedBox(height: 4),  
    Text('Nurrahmadayeni, M.Kom.'),  
  ],  
)
```

Letakkan Column ini sebagai child Expanded pada kartu.



DEMO LENGKAP

Kode lengkap dan hasil yang dituju



Satu file main.dart

Contoh siap disalin, tanpa package tambahan dan tanpa asset gambar.

Kode lengkap

- Halaman memakai SafeArea dan scroll.
 - Kartu memakai Row, Expanded, dan Column.
 - Tombol memberi contoh umpan balik SnackBar.
- UI utama statis; SnackBar merupakan tambahan demonstrasi interaksi.



TROUBLESHOOTING

Debugging: baca gejalanya dahulu

Gejala	Pemeriksaan awal
Garis kuning-hitam pada Row	Cek lebar konten; beri batas melalui Expanded pada teks.
Konten bawah terpotong	Periksa tinggi layar dan kebutuhan scroll.
Asset tidak ditemukan	Cek path, kapitalisasi, dan pubspec.yaml.
Error color dan decoration	Pindahkan color ke BoxDecoration.
Unbounded height / flex	Cek Expanded vertikal di dalam area scroll.



REVIEW

Pemeriksaan kualitas UI

Isi terbaca

Judul panjang tetap terbaca dan tidak bertabrakan dengan ikon.

Tata letak stabil

Uji layar sempit dan ukuran teks yang lebih besar.

Tindakan jelas

Label tombol menjelaskan tujuan dan area sentuh mudah dipilih.

- Periksa konsistensi padding dan jarak antarbagian.
- Gunakan teks atau ikon pendamping untuk status berwarna.



LATIHAN INDIVIDU

Latihan individu: kartu profil mahasiswa

Kebutuhan tampilan

Nama, NIM contoh, program studi, ikon/foto, dan tombol “Lihat profil”.

- Gunakan Container, Text, dan Icon atau Image.
- Gabungkan minimal satu Row dan satu Column.
- Terapkan alignment dan spacing konsisten.
- Uji satu nama pendek dan satu nama panjang.

Kumpulkan screenshot dan penjelasan singkat fungsi setiap widget utama. Gunakan data contoh.



TUGAS KELOMPOK

Tugas kelompok: satu layar untuk proyek

Luaran

- Wireframe satu halaman utama sesuai ide aplikasi kelompok.
- Implementasi UI statis menggunakan Flutter.
- Screenshot, kode sumber, dan uraian singkat struktur widget.

Alur kerja

- Tentukan pengguna dan satu tujuan halaman.
- Susun wireframe di kertas atau Figma (opsional).
- Implementasikan dan lakukan review antaranggota.

Satu perwakilan mengunggah hasil kelompok. Halaman ini menjadi bagian pengembangan frontend menuju UTS.



PENILAIAN

Rubrik latihan yang disarankan

Aspek	Indikator	Bobot
Struktur widget	Pemilihan widget dan susunan parent-child tepat.	30%
Layout	Alignment dan spacing konsisten; tidak overflow.	30%
UI/UX	Hierarki, keterbacaan, dan label jelas.	25%
Penjelasan	Mampu menjelaskan kode dan hasil pengujian.	15%

Usulan rubrik pertemuan; dapat disesuaikan dengan RPS dan ketentuan dosen.



REFLEKSI

Refleksi sebelum kelas berakhir

Jelaskan

Apa perbedaan UI dan UX pada contoh aplikasi kelompok?

Prediksi

Apa yang berubah ketika Row diganti menjadi Column?

Perbaiki

Apa yang akan diperiksa jika teks panjang membuat overflow?

► Poin pembahasan



PENUTUP

Ringkasan Pertemuan 4

Widget membentuk UI

Mulai dari Text, Icon, Image, dan Container.

Layout mengatur susunan

Row, Column, alignment, dan constraints menentukan posisi.

UX memberi arah

Utamakan tujuan pengguna, keterbacaan, dan kejelasan tindakan.

Bekal berikutnya: mengembangkan interaksi dan navigasi dari halaman UI yang sudah dibuat.



SUMBER

Referensi materi

Bahan utama: Nurrahmadayeni, M.Kom. *Komponen Antarmuka Pengguna (UI/UX) Flutter*, PDF unggahan, 18 halaman.

Acuan visual: Pertemuan 3(7).html, unggahan pengguna.

Pengembangan teknis:

[Flutter: Layouts](#)

[Flutter: Understanding constraints](#)

[Flutter API: Container](#)

[Flutter API: Image.asset](#)

[Flutter API: Expanded](#)